



ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου: Τμήμα 1 Παρασκευή 9:00-11:00

Εξάμηνο Φοιτητή: 4^ο

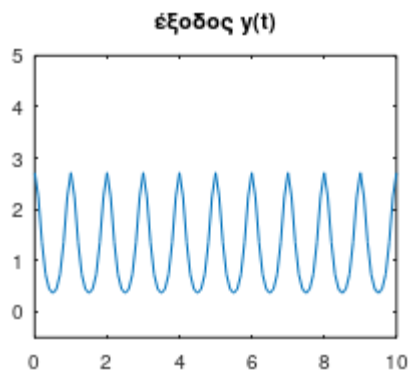
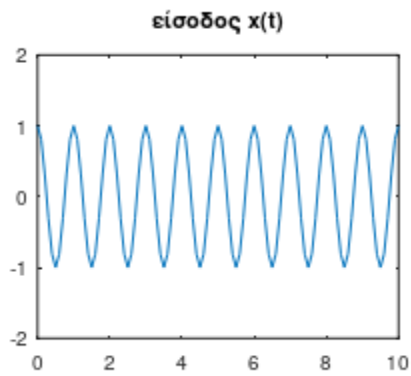
Ημερομηνία παράδοσης: 23/4/2021

ΑΣΚΗΣΗ 2

Εντολές:

```
t = 0:0.1:10;  
x = cos(2*pi*t);  
subplot(2,2,1);  
plot(t,x)  
title('είσοδος x(t)');  
ylim([-2,2])  
y = exp(x);  
subplot(2,2,2);  
plot(t,y)  
title('έξοδος y(t)');  
ylim([-0.5,5]);
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

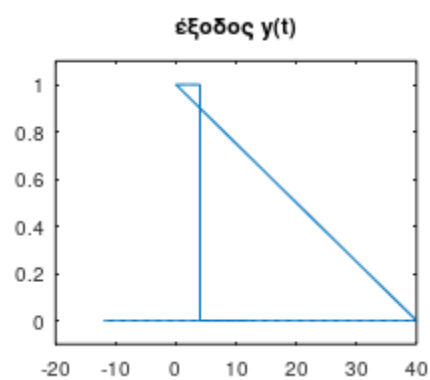
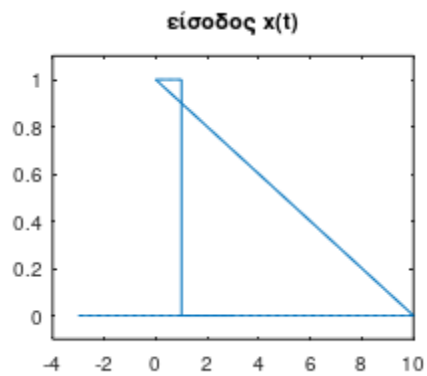
Καταρχήν, θα πάρουμε για σήμα εισόδου ένα σήμα $x(t) = \cos(2\pi t)$. Παρατηρούμε ότι για $-1 \leq x(t) \leq 1$, το σήμα εισόδου $x(t)$ είναι φραγμένο για $M = 1$ αφού $|x(t)| \leq M$. Επίσης, παρατηρούμε ότι για $-0.5 \leq y(t) \leq 2.5$, το σήμα εξόδου $y(t)$ είναι φραγμένο για $N = 1.5$, αφού $|y(t)| \leq N$. Επομένως το σύστημα με σχέση εισόδου-εξόδου $y(t) = e^x(t)$ είναι ευσταθές.

ΑΣΚΗΣΗ 3

Εντολές:

```
t1 = -3:0.1:10;
x1 = zeros(size(t1));
t2 = 0:0.1:1;
x2 = ones(size(t2));
t3 = 1:0.1:3;
x3 = zeros(size(t3));
t = [t1 t2 t3];
x = [x1 x2 x3];
subplot(2,2,1);
plot(t,x)
title('είσοδος x(t)');
ylim([-0.1,1.1]);
subplot(2,2,2);
plot(t*4,x);
title('έξοδος y(t)');
ylim([-0.1,1.1]);
```

Γραφικές παραστάσεις:



Τεκμηριώσεις:

Καταρχήν, θα πάρουμε για σήμα εισόδου ένα σήμα $x(t) = u(t) - u(t-1)$. Παρατηρούμε ότι η έξοδος $y(t) = x(t/4)$ εμφανίζεται σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που εμφανίζεται η είσοδος. Επομένως, το σύστημα είναι μη αιτιατό.